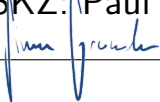
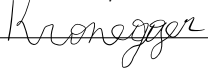


Protokoll zum Praktikum
Elektrische Messtechnik und Sensorik
WS 2025/2026

Übungstitel: Messung grundlegender elektrischer Größen _____
Übungsdatum: 09.10.2025 _____ Gruppe: 02 _____
Betreuer: Yannik Schick, Andreas Tröls, Johannes Barbist _____
Name/Matrikelnr./SKZ: Simon Grundner / k12136610 / 289 _____
Name/Matrikelnr./SKZ: Paul Kronegger / k12344729 / 289 _____
Unterschriften:  _____  _____

- Das Protokoll muss je Aufgabe mindestens folgende Punkte enthalten:
 - Überschrift und kurze, eindeutige Beschreibung der Aufgabenstellung
 - Skizze des Schaltplans (evtl. Verweis auf das Skript)
 - Messwerte (eingestellte Messbereiche angeben) in Tabellen (links: abgelesene Messwerte, rechts: abgeleitete Ergebnisse) oder Diagrammen, Formeln, Berechnungen
 - Erkenntnisse, Erklärungen, Interpretationen
 - Geräteliste so detailliert, dass die Abschlussübung beim Kolloquium ausschließlich auf dem Protokoll basierend absolviert werden kann
- Alle Versuche müssen mit ausschließlicher Hilfe des Protokolls exakt wiederholbar sein.
- Umfang: Maximal 23 Seiten inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis.
- **Das Protokoll ist in digitaler Form bis spätestens zum Ende der Abgabefrist im Moodle hochzuladen.**

Institut für Elektrische Messtechnik
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Marco Jose Da Silva

Inhaltsverzeichnis

1. Geräteliste	2
2. Messung grundlegender elektrischer Größen	3
2.1 Widerstandsmessung I: Einzelmessung	3
2.2 Widerstandsmessung II: Statistische Auswertung	5
2.3 Widerstandsmessung III: Glühfaden	7
2.4 Widerstandsmessung IV: Impedanzen	9
3. Oszilloskop	11
3.1 AC-DC Kopplung	11
3.2 Grenzfrequenz des Hochpasses	13
3.3 Eingangsimpedanz bei AC-Kopplung	15
3.4 Abgleich des Tastkopfes	16
3.5 U-I-Kennlinien einer Silizium- und Zenerdiode	17
3.6 Strom- und Spannungsverlauf an der Spule	19
Literatur	22

1. Geräteliste

Tabelle 1: Geräteliste

Pos	Gerätebezeichnung	Modell	Vergleichsnummer
1	Multimeter	METEX M-4600	540-01 / 960026
2	Multimeter	METEX M-4630B	540-01 / 960025
3	Multimeter	Fluke 175	IEM T0369-00
4	Oszilloskop	TDS2014C	C051164
5	Netzteil	Hameg HM8040-2	
6	Funktionsgenerator	Agilent 33250A	IEMT0602-00
7	Variabler Trafo		
8	Trenntransformator		
9	Verstellbarer Widerstand	R-DIG-6	

Die Laboreinheit wurde am Arbeitsplatz 02 durchgeführt. Oszillogramme wurden als Foto aufgenommen, da kein Speichermedium vorhanden war.

2. Messung grundlegender elektrischer Größen

2.1 Widerstandsmessung I: Einzelmessung

Widerstand mit nur einer Messung bestimmen

Ein Ohmscher Leistungswiderstand, $R = 68 \Omega$, $P_{\max} = 50 \text{ W}$ soll durch eine einzige Messung so genau wie möglich bestimmt werden. Dazu sind folgende Punkte zu beachten:

- a: Strom oder Spannungsrichtig messen?
- b: Passende Spannung wählen.
- c: Kontrollieren, ob der systematische Fehler vernachlässigbar ist.
- d: Garantiefehlergrenzen abschätzen.
- e: Messung durchführen.

2.1.1 Verwendetes Material

Tabelle 2: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Metex M-4600	Voltmeter	
Metex M-4630B	Amperemeter	
Leistungswiderstand	Device Under Test	Auf dem Steckbrett

2.1.2 Versuchsaufbau

- (a) Da der Widerstand sehr klein ist, wird für dessen Ermittlung eine spannungsrichtige U-I-Messung durchgeführt [2, S. 183], abgebildet in Abbildung 1.
- (b) Um eine passende Spannung zu wählen, werden erst die Messbereiche der Geräte abgeschätzt. Relevante Daten der verwendeten Messgeräte sind die 200 mV über den Amperemeter Shunt und der Innenwiderstand des Voltmeters über alle Messbereiche $R_{iV} = 10 \text{ M}\Omega$. Daraus ergeben sich folgende Abschätzungen für den Messbereich in abhängigkeit der gewählten Spannung:

- $U_V \sim U - 200 \text{ mV}$
- $I_A \sim (U - 200 \text{ mV}) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_{iV}} \right)$

Sei die gewählte Spannung $U = 5 \text{ V}$, so ergibt sich:

- $U_V \sim 4.8 \text{ V} \implies \text{MB: } 20 \text{ V}$
- $I_A \sim 71 \text{ mA} \implies \text{MB: } 200 \text{ mA}$

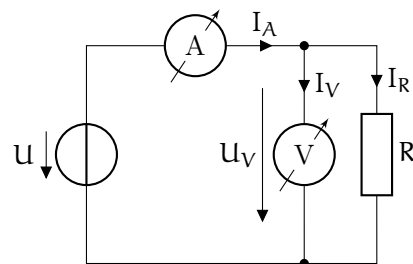


Abb. 1: Schaltplan der Messung

- (c) Aus der Abbildung 1 ergibt sich folgende Gleichung für den gemessenen Widerstand:

$$R = \frac{U_V}{I_R} = \frac{U_V}{I_A - I_V} = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_{iV}} \quad (1)$$

Der systematische Fehler in der Strommessung wird hierbei durch den Innenwiderstand des Voltmeters verursacht. Da aber aus $R \ll R_{iV}$ folgt, dass $I_A \approx I_R$, ist der Fehler sehr gering, kann aber trotzdem korrigiert werden, sofern R_{iV} bekannt ist.

- (d) Die Garantiefehlergrenzen der Messgeräte (Tabelle 1; Pos 1, 2) sind für die gewählten Messbereiche:

- Voltmeter: $u_{U_V} = \pm(0.05\% + 3 \text{ Digits}) = \pm(0.05\% \cdot 20 \text{ V} + 3 \cdot 0.001 \text{ V}) = \pm 0.013 \text{ V}$
- Amperemeter: $u_{I_A} = \pm(0.3\% + 3 \text{ Digits}) = \pm(0.3\% \cdot 200 \text{ mA} + 3 \cdot 0.01 \text{ mA}) = \pm 0.63 \text{ mA}$

- (e) Durchführung der Messung liefert die Messwerte für Strom und Spannung.

- $U_V = 4.852 \text{ V} \pm 0.013 \text{ V}$
- $I_A = 71.41 \text{ mA} \pm 0.63 \text{ mA}$

Einsetzen in Gleichung 1 liefert den Widerstand:

$$R = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_{iV}} = \frac{4.852 \text{ V}}{71.41 \text{ mA} - 485.2 \text{ nA}} = 67.9 \Omega \quad (2)$$

Anschließend wird unter Verwendung der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung [2, Gl. 1.80] die Unsicherheit des Widerstands berechnet:

$$u_R = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial U} u_{U_V}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial I} u_{I_A}\right)^2} = 0.6265 \Omega$$

mit

$$\frac{\partial R}{\partial U} \Big|_{U=U_V} = \frac{I_A R_{iV}^2}{(-I_A R_{iV} + U_V)^2} = 14.00 \Omega \text{ V}^{-1}$$

und

$$\frac{\partial R}{\partial I} \Big|_{I=I_A} = -\frac{U_V}{(I_A - U_V/R_{iV})^2} = -951.5 \Omega \text{ A}^{-1}$$

Der Endwert des Widerstands ist somit:

$$R = 67.9 \Omega \pm 0.6 \Omega$$

2.1.3 Erkenntnisse

Bei der Berechnung des Widerstandes in Gleichung 2, ist gut die Vernachlässigbarkeit des systematischen Fehlers zu erkennen, da sich der Korrekturterm nur im Nano-Ampere Bereich befindet.

2.2 Widerstandsmessung II: Statistische Auswertung

Wiederholte Messungen mit statistischen Abweichungen

Mit dem gleichen Versuchsaufbau wie in Abschnitt 2.1 wird nun für die genauere Ermittlung des Widerstands eine Wiederholungsmessung durchgeführt. Diese umfasst folgende Schritte:

- a: 5 statistisch unabhängige Messungen aufnehmen:
 - Unterschiedliche Werte von Strom- / Spannungswerte + Messbereiche
 - Messgeräte tauschen.
 - Kabel ein- und ausstecken
- b: Messreihe statistisch auswerten
(Schätzwert des Mittelwertes $\bar{R}$ und Standardabweichung s)
- c: Konfidenzintervalle für die Vertrauensniveaus $1 - \alpha = \{68.26\%, 99.5\%\}$
- d: Diskussion des Einflusses der unterschiedlichen Spannungsniveaus.

2.2.1 Verwendetes Material

Tabelle 3: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
M-4630B	Ampere-/Voltmeter	
M-4630B	Ampere-/Voltmeter	
Leistungswiderstand	Device Under Test	Auf dem Steckbrett

2.2.2 Versuchsaufbau

- (a) Hier wurde der gleiche Versuchsaufbau wie in Abbildung 1 verwendet und folgende Messwerte aufgenommen:

Tabelle 4: Messergebnisse der Widerstandsmessung

Nr	U/V	I _A /mA	U _V /V	R/Ω	Bemerkung
1	5	71.2	4.84	67.96	(A) M-4630B / (V) M-4600
2	5	71.2	4.84	67.97	(A) M-4630B / (V) M-4600 / Längere Kabel
3	2	28.7	1.95	67.9	(A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel
4	8	114.8	7.82	68.05	(A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel
5	18	263.6	17.88	67.83	(A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel

- (b, c) Die Berechnung des Mittelwertes $\bar{R}$ und der Standardabweichung s [1, S. 7]:

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i = 67.94 \, \Omega \quad (3)$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2} = 0.08451 \, \Omega \approx 0.08 \, \Omega \quad (4)$$

Die zufällige Messunsicherheit berechnet sich nach [1, S. 9, Gl. 1.13] zu

$$u_z = t_0 \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Für $n = 5$ ergibt sich:

- 68,26% Vertrauensniveau ($t_0/\sqrt{n} = 0.51$):

$$u_z = 0.51 \cdot 0.08 \, \Omega \approx 0.041 \, \Omega$$

$$R = \bar{R} \pm u_z = (67.94 \pm 0.04) \, \Omega$$

also das Konfidenzintervall $[67.90; 67.98] \, \Omega$ also das Konfidenzintervall $[67.90; 67.98] \, \Omega$

- 99,5% Vertrauensniveau ($t_0/\sqrt{n} = 2.50$):

$$u_z = 2.50 \cdot 0.08 \, \Omega \approx 0.175 \, \Omega$$

$$R = \bar{R} \pm u_z = (67.94 \pm 0.18) \, \Omega$$

also das Konfidenzintervall $[67.76; 68.12] \, \Omega$ also das Konfidenzintervall $[67.76; 68.12] \, \Omega$

- (d) **Einflusses der unterschiedlichen Spannungsniveaus:** Am Anfang des Strommessbereichs ist der relative Fehler am kleinsten (vgl. Tabelle 4, Messung 3). Am Anfang des Strommessbereichs ist der relative Fehler am kleinsten (vgl. Tabelle 4, Messung 3). Dies entspricht den Herstellerangaben zum Digitalmultimeter METEX 4600 (vgl. [1, S. 143]), wonach der Fehler als Prozentwert des Anzeigewerts angegeben wird. Bei kleinen Strömen (niedriges Spannungsniveau) ergibt sich daher die geringste Abweichung, während diese bei höheren Spannungsniveaus zunimmt.

2.3 Widerstandsmessung III: Glühfaden

Temperatur eines Glühfadens ermitteln

Temperatur bei $U = \{40, 80, 120, 160, 200, 240\}$ Volt

- a: R-Messung R_{kalt} des Glühfadens bei Umgebungstemperatur mit Ohmmeter
- b: T-Messung der Raumtemperatur mit Thermometer.
- c: U-I-Messung R_{heiss} des Glühfadens bei Betriebstemperatur mit den obigen Spannungen.
- d: Berechnung von $R(\theta_0)$ für $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$.
- e: Berechnung der Glühfadentemperatur bei den obigen Spannungen aus R_{heiss} .

2.3.1 Verwendetes Material

Tabelle 5: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Metex M-4600	Voltmeter	
Metex M-4630B	Amperemeter	
Glühlampe	Device Under Test	Wolfram Filament
Stelltrafo	Spannungsquelle	Max. 250 V

2.3.2 Versuchsaufbau

(a, b) Messung wie oben beschreiben ergibt $R_{\text{kalt}} = 30.9 \Omega$ und $\theta_{\text{RT}} = 24.1^\circ\text{C}$.

(c) Mit einem Stelltrafo wurden die verschiedenen Spannungen eingestellt. Die U-I-Messung wird wieder aufgrund des niederohmigen Glühfadens mit einer Spannungsrichtigen Schaltung durchgeführt. Der Widerstand ergibt sich somit wieder aus Gleichung 1. Vor der Messung wird der erste Messbereich der Messgeräte für den Kaltwiderstand wie in Abschnitt 2.1 Punkt b abgeschätzt. Beim ersten einschalten wird der höchste Strom erwartet, da der Glühdraht ein Kaltleiter ist ($\alpha, \beta > 0$).

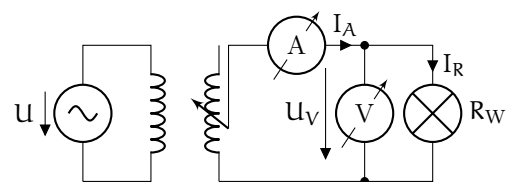


Abb. 2: Schaltplan der Messung

■ $U_V \sim 40 \text{ V} \Rightarrow \text{MB: } 200 \text{ V}$

■ $I_A \sim 1.3 \text{ A} \Rightarrow \text{MB: } 20 \text{ A}$ (Unfused Buchse des Amperemeters verwenden)

Sobald sich der Glühfaden erwärmt reduziert sich der Strom und der Messbereich kann bei Bedarf angepasst werden. Die Messergebnisse (Effektivwerte) und der daraus resultierende Widerstand sind in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6: Messergebnisse der Glühfadenmessung

U/V	I _A /mA	U _V /V	R/Ω	T/°C
40	0.186	36.7	197.63	1,085.41
80	0.268	76.7	286.2	1,522.48
120	0.332	113.7	342.48	1,774.21
160	0.389	153.7	395.13	1,995.48
200	0.44	194.5	442.06	2,182.94
240	0.493	237.3	481.36	2,333.71

- (d) Für die Temperaturabhängigkeit des Widerstands gilt die Näherung [1, S. 17, Gl. 1.24]

$$R(\theta) = R(\theta_0) \cdot (1 + \alpha \cdot (\theta - \theta_0) + \beta \cdot (\theta - \theta_0)^2) \quad (5)$$

Für Wolfram sind die Temperaturkoeffizienten für $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$: $\alpha = 4.1 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ und $\beta = 1.0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-2}$. Einsetzen der Messwerte aus Punkt a und b in Gleichung 5 liefert:

$$R(\theta_0) = \frac{R_{\text{kalt}}}{1 + \alpha \cdot (\theta_{\text{RT}} - \theta_0) + \beta \cdot (\theta_{\text{RT}} - \theta_0)^2} = 30.39 \Omega$$

- (e) Nun kann man die berechneten Widerstands Werte in die Linke Seite von Gleichung 5 einsetzen und mit einem Mathematik-Programm nach der Temperatur θ lösen. Die errechneten Temperaturen wurden zu Tabelle 6 hinzugefügt.

2.3.3 Erkenntnisse

Eine Auswertung der Temperatur in Abhängigkeit des Glühdrahtwiderstands zeigt dass die Temperatur beinahe linear mit dem Widerstand ansteigt, da der quadratische Koeffizient β in Gleichung 5 sehr klein ist.

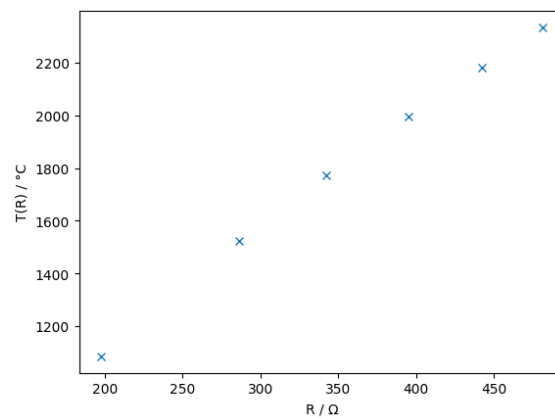


Abb. 3: Glühfadentemperatur in Abhängigkeit des Widerstands

2.4 Widerstandsmessung IV: Impedanzen

Messung Impedanzen, Drei-Voltmeter-Methode

Funktionsgenerator 20V_{SS}. 50Ω Shuntwiderstand,

a: Frequenz geeignet wählen.
b: Spannungsdreieck zeichnen. Daraus Betrag und Phase ablesen.
c: Ergebnis mit der Rechnung vergleichen.

2.4.1 Verwendetes Material

Tabelle 7: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
METEX M-4600	Voltmeter	U _R
METEX M-4630B	Voltmeter	U _Z
Fluke 175	Voltmeter	U
Leistungswiderstand 50 Ω, Kondensator, Spule	Devices Under Test	Auf dem Steckbrett

2.4.2 Versuchsaufbau

- (a) Für die Frequenz wurde $f = 1\text{ kHz}$ gewählt. Bei dem Frequenzgenerator war es nur möglich 10 V_{pp} einzustellen. Anstelle von R wurde ein Shuntwiderstand von $R = 50\text{ }\Omega$ verwendet. Z ist hier entweder die zur verfügung gestellte Spule oder der Kondensator.

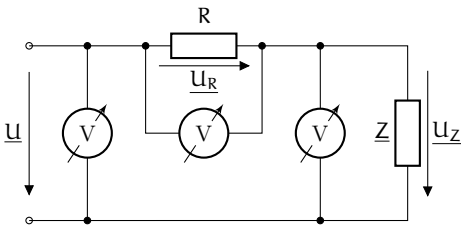


Abb. 4: Schaltung der Messung

- (b) Für die drei Messgeräte ergeben sich folgende Einzelmesswerte:

Tabelle 8: Messergebnisse der 3-Voltmeter-Methode

Bauteil	U/V	U _R /V	U _Z /V
Kondensator	3.45	3.367	0.315
Spule	5.534	2,151	4.807

Mit den Effektivwerten der Spannungen in Tabelle 8 können nun die Spannungsdreiecke mit Lineal und Zirkel konstruiert werden, oder wie hier in GeoGebra:

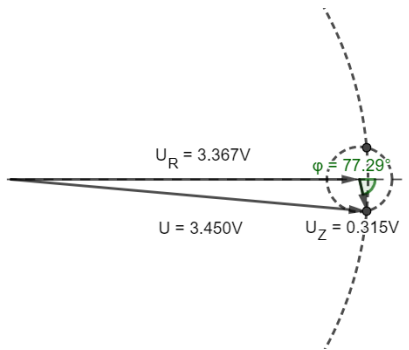


Abb. 5: Spannungsdreieck des Kondensators

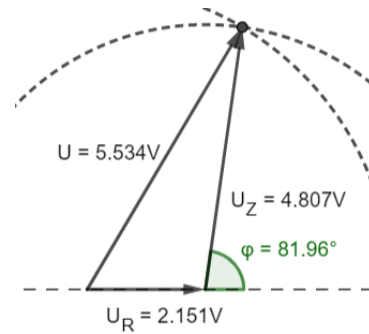


Abb. 6: Spannungsdreieck der Spule

In die Formeln für Betrag und Phase der Impedanz [1, S. 21] werden die Messwerte aus Tabelle 8 eingesetzt:

$$|Z| = \frac{U_C}{U_R/R} \quad |\varphi_C| = \arccos\left(\frac{U^2 - U_R^2 - U_Z^2}{2U_Z U_R}\right)$$

Der Kosinussatz gibt keine Auskunft über das Vorzeichen des Winkels, es gilt jedoch stets $\varphi_C < 0$ für kapazitive und $\varphi_L > 0$ für induktive Lasten.

$$|Z_C| = \frac{0.315 \text{ V}}{3.367 \text{ V}/50 \Omega} = 4.678 \Omega$$

$$\varphi_C = -1.349 \text{ rad} = -77.3^\circ$$

$$|Z_L| = \frac{4.807 \text{ V}}{2.151 \text{ V}/50 \Omega} = 111.7 \Omega$$

$$\varphi_L = 1.431 \text{ rad} = 82.0^\circ$$

- (c) Um die einzelnen Werte der Komponenten zu erhalten, werden die Impedanzen in Real- und Imaginärteil zerlegt: $Z = R + jX$

$$R_C = |Z_C| \cdot \cos(\varphi_C) = 1.029 \Omega$$

$$jX_C = j|Z_C| \cdot \sin(\varphi_C) = -j4.536 \Omega$$

$$R_L = |Z_L| \cdot \cos(\varphi_L) = 15.62 \Omega$$

$$jX_L = j|Z_L| \cdot \sin(\varphi_L) = j111.7 \Omega$$

Umrechnen in Kapazität und Induktivität und den äquivalenten Serienwiderstand (ESR), jeweils bei $f = 1 \text{ kHz}$:

$$C = -\frac{1}{2\pi f X_C} = 35.1 \mu\text{F}$$

$$R_{\text{ESR}} = R_C = 1.03 \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = 17.8 \text{ mH}$$

$$R_{\text{ESR}} = R_L = 15.62 \Omega$$

2.4.3 Erkenntnisse

Hier wurde unglücklicherweise der Vorwiderstand von $R_V = 68 \Omega$ bei der Kondensatormessung nicht berücksichtigt, was zu einem schlechtem Verhältnis von U_Z zu U_R führt. Dadurch wirken sich Messfehler bei den gemessenen Spannungen stärker auf das Ergebnis aus. Weiters hätte die Frequenz beider Messungen angepasst werden können, sodass bei den Impedanzen und dem Shunt-Widerstand etwa die selbe Spannung abfällt, um den Messbereich weiter zu verbessern.

3. Oszilloskop

3.1 AC-DC Kopplung

Darstellung eines Rechtecksignals mit AC-DC Kopplung

Hier wird die AC- und DC-Kopplung des Oszilloskops verglichen, indem ein Rechtecksignal auf zwei Kanäle mit den unterschiedlichen Kopplungsarten aufgeschaltet wird.

- a: Kanal 1 auf DC- und Kanal 2 auf AC-Kopplung einstellen.
- b: Rechtecksignal mit 50 Hz und 5 V_{pp} Amplitude ohne DC-offset aufschalten.
- c: Kurvenformen vergleichen. Signale im Zeit- und Frequenzbereich analysieren.

3.1.1 Verwendetes Material

Tabelle 9: Verwendetes Material

Messgerät	Verwendung	Anmerkungen
TDS2014C	Oszilloskop	$Z_E = 1 \text{ M}\Omega 20 \text{ pF}$
Agilent 33250A	Funktionsgenerator	

3.1.2 Versuchsaufbau

- (a, b) Der Ausgang des Funktionsgenerators wird mit einem T-Glied Aufgeteilt und über Koaxialkabeln mit beiden Kanälen des Oszilloskops verbunden.

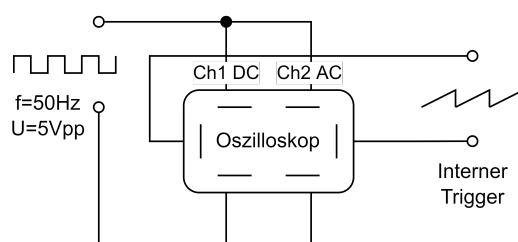


Abb. 7: Schaltplan des Versuchsaufbaus

Die Geräte werden folgendermaßen konfiguriert:

Einstellungen des Oszilloskops:

- Kanal 1 (DC): 2 V/Div, 2.50 ms/Div
- Kanal 2 (AC): 2 V/Div, 2.50 ms/Div
- Trigger: Kanal 1, falling edge

Einstellungen des Funktionsgenerators:

- Frequenz: 50 Hz
- Amplitude: 5 V_{pp}
- Wellenform: Rechteck

Am Bildschirm des Oszilloskops (Abbildung 8) sind nun die beiden Rechtecksignale zu sehen.

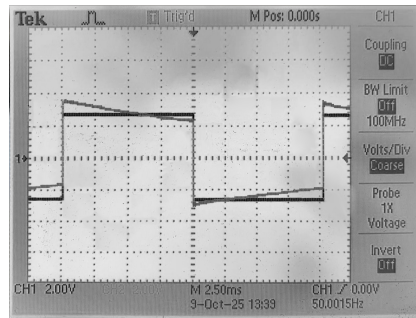


Abb. 8: Oszillogramm des Rechtecksignals beider Kanäle

3.1.3 Erkenntnisse

- (c) Es ist zu erkennen, dass der Kanal mit DC Kopplung das ursprüngliche Rechtecksignal übernimmt, während der Kanal mit AC Kopplung das Signal verformt.

Im Zeitbereich ist diese Verformung charakteristisch für die Entladekurve eines Kondensators, welcher sich in Serie zur Messspitze befindet, um Gleichspannungsanteile zu blockieren.

Der Kondensator C_{AC} bildet zusammen mit der Eingangsimpedanz $R_E || C_E$ des Oszilloskops einen Hochpass erster Ordnung. Die Eingangsstufe des AC-gekoppelten Kanals kann somit durch folgende Schaltung beschrieben werden. Die geringe Kapazität C_E des Oszilloskopeingangs kann in diesem Frequenzbereich vernachlässigt werden.

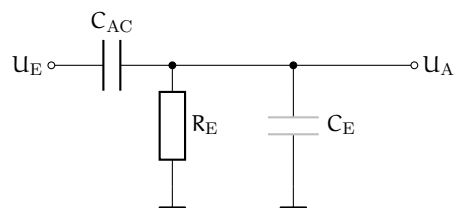


Abb. 9: Eingangsstufe eines AC-gekoppelten Kanals

Im Frequenzbereich belegt ein Periodisches Rechtecksignal alle ungeraden Harmonischen seiner Grundfrequenz. Die Amplituden der Harmonischen nehmen mit steigender Frequenz ab. Durch das gegenüberstellen mit der Übertragungsfunktion des Hochpasses wird ersichtlich, dass die niederfrequenten Anteile des Rechtecksignals gedämpft werden. Diese Dämpfung macht sich im Zeitbereich als Verformung des Rechtecksignals bemerkbar.

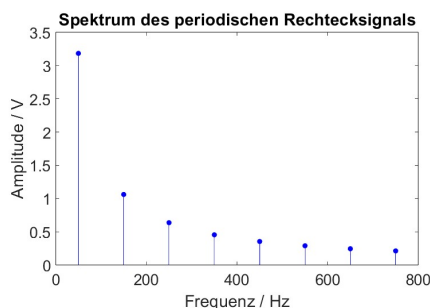


Abb. 10: Spektrum eines Rechtecksignals

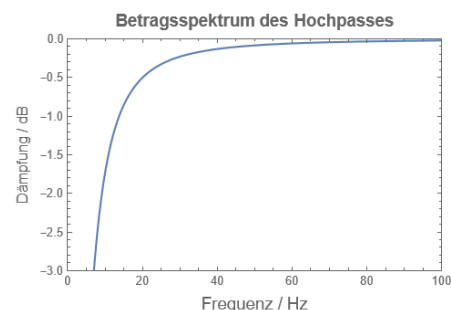


Abb. 11: Betrag der Übertragungsfunktion des Hochpasses

3.2 Grenzfrequenz des Hochpasses

Grenzfrequenz des Hochpasses der AC-Kopplung

Es soll ermittelt werden, welche Grenzfrequenz der Hochpass der AC-Kopplung des Oszilloskops aufweist. Hierzu gibt es zwei Methoden, die im Versuchsaufbau beschrieben werden. Im Anschluss kann die Kapazität des Koppelkondensators berechnet werden.

- a: Methode A: Speisung mit einer Sinusspannung variabler Frequenz.
- b: Methode B: Speisung mit einem niederfrequenten Rechtecksignal.
- c: Berechnung der Kapazität C_{AC} des Koppelkondensators.

3.2.1 Verwendetes Material

Tabelle 10: Verwendetes Material

Messgerät	Verwendung	Anmerkungen
TDS2014C	Oszilloskop	$Z_E = 1 \text{ M}\Omega \parallel 20 \text{ pF}$
Agilent 33250A	Funktionsgenerator	

3.2.2 Versuchsaufbau

- (a) Die Verdrahtung ist gleich wie in Abbildung 7, mit den folgenden Geräteeinstellungen:

Einstellungen des Oszilloskops:

- Kanal 1 (DC): 2 V/Div, 2.50 ms/Div
- Kanal 2 (AC): 2 V/Div, 2.50 ms/Div
- Trigger: Kanal 1, falling edge

Methode A: Bei der 3-dB Grenzfrequenz hat die Amplitude des Eingangssignals nur mehr das $1/\sqrt{2}$ Fache der Eingangsamplitudes, da:

$$-3 \text{ dB} = 20 \cdot \lg\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Hier:

$$U_{3\text{dB,peak}} = \frac{U_{PP}}{2 \cdot \sqrt{2}} = \frac{5 \text{ V}}{\sqrt{2}} \approx 3.54 \text{ V}$$

Einstellungen des Funktionsgenerators:

- Frequenz: Variabel, start ~ 50 Hz
- Amplitude: 10 V_{PP}
- Wellenform: Sinus

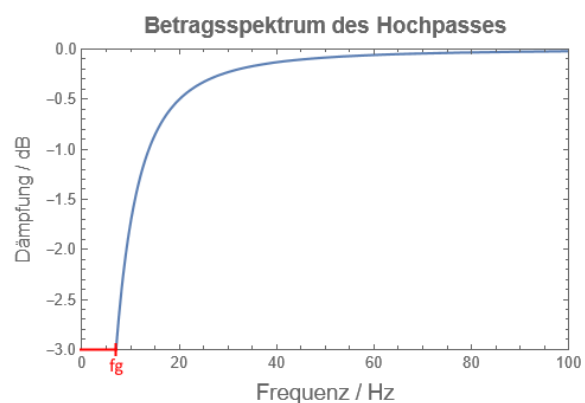


Abb. 12: 3dB Grenzfrequenz in Betragsgang

Messung: Die Frequenz wird solange vermindert, bis am Cursor $U_{3dB,peak} \approx 3.54 \text{ V}$ abgelesen wird. Die Endeinstellung am Funktionsgenerator ist

$$f_g \approx 7 \text{ Hz.}$$

Diese kann durch abzählen der Zeitraster in Abbildung 13 bestätigt werden.

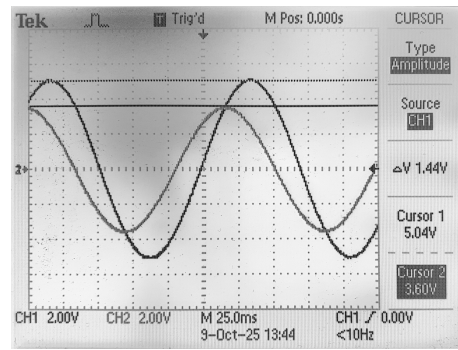


Abb. 13: Oszillogramm im 3dB-Grenzfall

- (b) Die Verdrahtung ist gleich wie in Abbildung 7, mit den folgenden Geräteeinstellungen:

Einstellungen des Oszilloskops:

- Kanal 1: Aus, kein Vergleich notwendig.
- Kanal 2 (AC): 2 V/Div, 25.0 ms/Div
- Trigger: Kanal 2, falling edge

Einstellungen des Funktionsgenerators:

- Frequenz: 3 Hz
- Amplitude: 10 V_{pp}
- Wellenform: Rechteck

Methode B: Hier wird ein niederfrequenten Rechtecksignal angelegt. Man beobachtet, wie der Kanal auf die Flanken des Signals reagiert. In Abbildung 15 wird die Zeit gemessen, die das Signal benötigt, um von 90 % auf 10 % anzusteigen. Aus dieser Zeit lässt sich die Grenzfrequenz folgendermaßen berechnen [1, S. 27, Gl. 1.46].

$$f_g \approx \frac{0.35}{t_a}$$

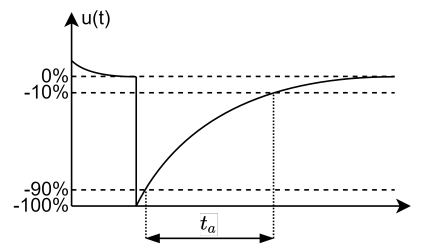


Abb. 14: Definition der Anstiegszeit

Messung: Der Spitzenwert des Signals ist hier -10 V . Um t_a zu messen, werden die Cursor wie folgt platziert:

- $U_{90\%} = -10 \text{ V} \cdot 0.9 = -9 \text{ V}$
- $U_{10\%} = -10 \text{ V} \cdot 0.1 = -1 \text{ V}$
- $\Rightarrow \Delta t = t_a = 50 \text{ ms}$

Es ergibt sich die Grenzfrequenz

$$f_g \approx \frac{0.35}{0.05 \text{ s}} = 7.0 \text{ Hz}$$

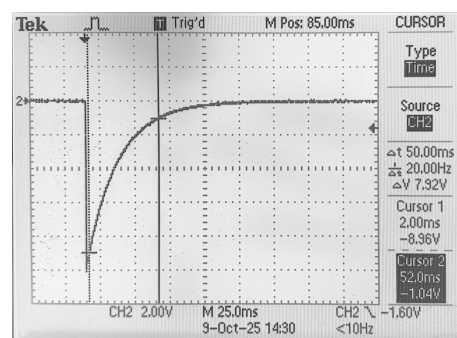


Abb. 15: Oszillogramm der t_a Messung

- (c) Mit der bekannten Grenzfrequenz kann die Zeitkonstante des RC-Glieds durch folgenden Zusammenhang für Hochpässe erster Ordnung bestimmt werden. Der ohmsche Eingangswiderstand des Oszilloskops ist $R_E = 1 \text{ M}\Omega$

$$\omega_g = 2\pi f_g = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC_{AC}} \Rightarrow C_{AC} = \frac{1}{2\pi f_g R_E} = \frac{1}{2\pi \cdot 7 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ M}\Omega} = 22.7 \text{ nF}$$

3.2.3 Erkenntnisse

Ungenauigkeiten bei beiden Methoden ergeben sich durch das Einstellen und Ablesen des Cursors. Da Methode A außerdem darauf basiert, dass die Grenzfrequenz durch die Einstellung diskreter Frequenz-Werte am Funktionsgenerator angenähert wird, ist diese Methode abhängig von dessen Auflösung.

3.3 Eingangsimpedanz bei AC-Kopplung

Berechnung der Eingangsimpedanz bei AC-Kopplung

Rechnerische Ermittlung des Betrages der gesamten Eingangsimpedanz (Abbildung 16) des verwendeten Oszilloskops mit angeschlossenem Kabel und AC-Kopplung für eine Kabelkapazität von $C_K = 100 \text{ pF}$ und eine Frequenz von $f = 1 \text{ MHz}$.

3.3.1 Verwendetes Material

Tabelle 11: Verwendetes Material

Messgerät	Verwendung	Anmerkungen
TDS2014C	Oszilloskop	$Z_E = 1 \text{ M}\Omega \parallel 20 \text{ pF}$
Agilent 33250A	Funktionsgenerator	

3.3.2 Berechnung

Zur Berechnung der Gesamt-Eingangsimpedanz Z betrachtet man das Ersatzbild in Abbildung 16. C_{AC} ist der errechnete Wert aus Abschnitt 3.3 Punkt c

- $R_E = 1 \text{ M}\Omega$
- $C_E = 20 \text{ pF}$, $C_K = 100 \text{ pF}$, $C_{AC} = 22.7 \text{ nF}$
- $\omega = 2\pi \cdot 1 \text{ MHz}$

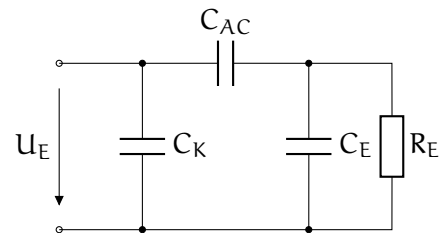


Abb. 16: Eingangsimpedanz des Oszilloskopes bei AC-Kopplung

Es ergibt sich für die Gesamteingangsimpedanz Z der Ausdruck (wobei $jX = 1/j\omega C$):

$$\begin{aligned}
 Z &= jX_K \parallel (jX_{AC} + (jX_E \parallel R_E)) \\
 &= \frac{1 + j\omega R_E(C_E + C_{AC})}{\omega^2 R_E(-C_E C_K - C_{AC} C_K - C_E C_{AC}) + j\omega(C_K + C_{AC})} \quad (6)
 \end{aligned}$$

Ergebnis für eingesetzte Bauteilwerte:

$$Z = (1.76 - j1326.48)\Omega = 1326.48 \Omega \angle -89.92^\circ \Rightarrow |Z| \approx 1346.5 \Omega$$

3.3.3 Erkenntnisse

Die Eingangsimpedanz befindet sich hier im Kiloohm Bereich. Für empfindliche Messungen könnte das bereits eine zu hohe Belastung sein, und das Ergebnis würde verfälscht werden.

3.4 Abgleich des Tastkopfes

Abgleich des Tastkopfes bei DC-Kopplung

- a: Abgleich des Tastkopfes (Rechtecksignal)
- b: Ersatzschaltung (10:1-Tastkopf, DC-Kopplung) (Abbildung 18)
Tastkopf $R_T = 9\text{ M}\Omega \parallel C_T$, in Serie zum Oszilloskopeingang ($1\text{ M}\Omega \parallel 20\text{ pF}$).
Mit Kabelkapazität $C_K = 100\text{ pF}$
- c: Berechnung der Eingangsimpedanz bei 1 MHz

3.4.1 Verwendetes Material

Tabelle 12: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
TDS2014C	Oszilloskop	$Z_E = 1\text{ M}\Omega \parallel 20\text{ pF}$
Tastkopf	Device Under Test	$Z_T = 9\text{ M}\Omega \parallel C_T$

- (a, b) **Abgleichen des Tastkopfes:** Hier wird die Kapazität im Tastkopf so verstellt, dass ein eingespeistes Rechtecksignal wie in Abbildung 17 unverzerrt am Bildschirm wiedergegeben wird. Überschwingt das Signal, so ist C_T zu klein, ist das Rechteck an den Flanken abgerundet, so ist C_T zu groß. Die Ersatzschaltung ist in Abbildung 18 zu sehen.

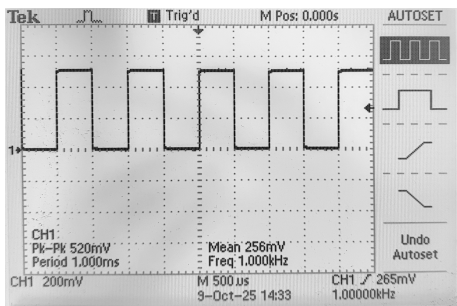


Abb. 17: Abgleich eines Tastkopfes am Oszilloskop mittels Testsignal

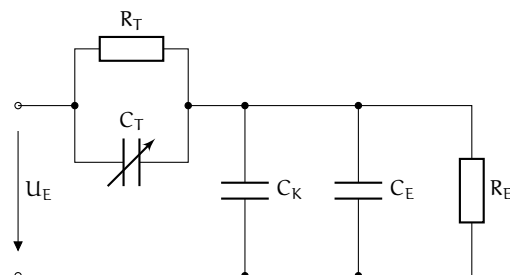


Abb. 18: Eingangsimpedanz mit Tastkopf bei DC-Kopplung

- (c) Aus der Abgleichbedingung $R_T C_T = R_E \tilde{C}_E$ kann man sich C_T berechnen mit $\tilde{C}_E = C_E + C_K$.

$$C_T = \frac{R_E}{R_T} (C_E + C_K) = \frac{1\text{ M}\Omega}{9\text{ M}\Omega} (20\text{ pF} + 100\text{ pF}) = 13.3\text{ pF}$$

Anschließend kann aus Abbildung 18 ein Ausdruck für die Gesamtimpedanz Z_{ges} bei $\omega = 2\pi \cdot 1 \text{ MHz}$ Aufgestellt werden (wobei $X = 1/\omega C$).

$$Z_T = R_T \parallel jX_T, \quad \tilde{Z}_E = R_E \parallel jX_K \parallel jX_E \quad (7)$$

$$Z_{\text{ges}} = Z_T + \tilde{Z}_E = \frac{R_T}{1 + j\omega R_T C_T} + \frac{R_E}{1 + j\omega R_E (C_K + C_E)} \quad (8)$$

$$Z_{\text{ges}} = (17.5905 - j13262.9)\Omega = 13\,262.9\,\Omega \angle -89.9^\circ \Rightarrow |Z_{\text{ges}}| = 13\,262.9\,\Omega \quad (9)$$

Hier ist gezeigt, wie sich die Kompensation auf das Spannungsteilverhältnis $|\tilde{Z}_E/Z_{\text{ges}}|(j\omega)$ auswirkt. Für die Plots wurde der C_T Wert bei Überkompensation etwas vermindert und bei Unterkompensation erhöht.

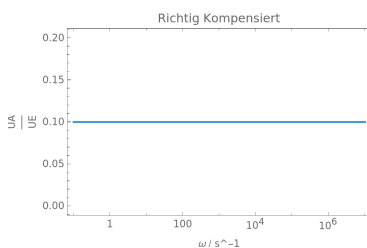


Abb. 19: Kompensiert

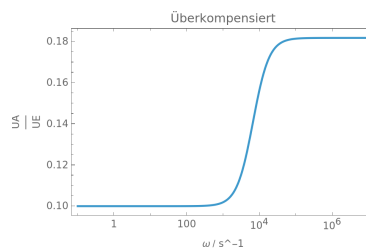


Abb. 20: Überkompensiert

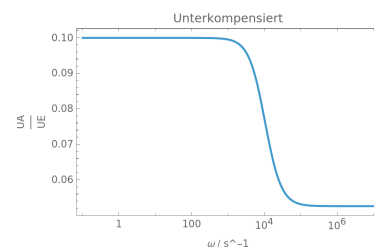


Abb. 21: Unterkompensiert

3.4.2 Erkenntnisse

Die Gesamtimpedanz ist hier sehr viel höher, wodurch die Messschaltung nicht mehr so stark belastet wird. Es ist auch zu erkennen, dass das Spannungsteilverhältnis am Eingang über das gesamte Spektrum konstant ist, und somit alle Frequenzen ohne Verzerrung gemessen werden können. Für eine Beschaltung ohne Tastkopf wie in Abbildung 16 ist das nicht der Fall.

3.5 U-I-Kennlinien einer Silizium- und Zenerdiode

U-I-Kennlinien einer Silizium- und Zenerdiode

Es geht um die UI-Kennlinie von einer Silizium- und einer Zenerdiode. Gemessen wird diese mit der Schaltung in Abbildung 22

- a: Dimensionieren der Messspannungen und Vorwiderstände
- b: UI-Kennlinie inklusive Spannungs- und Strommaßstab des Schirmbildes.
- c: Knick- und Zenerspannung
- d: Unterschied zwischen den beiden Kennlinien diskutieren.

Um über die Masse des Oszilloskopes keinen Kurzschluss über die Erde zu verursachen, wird ein Trenntransformator verwendet.

3.5.1 Verwendetes Material

Tabelle 13: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
TDS2014C	Oszilloskop	$Z_E = 1 \text{ M}\Omega \parallel 20 \text{ pF}$
Agilent 33250A	Funktionsgenerator	
	Trenntransformator	Oszilloskop hier anstecken
R-DIG-6	Verstellbarer Widerstand	
Dioden	Device under Test	Silizium- und Zenerdiode

3.5.2 Versuchsaufbau

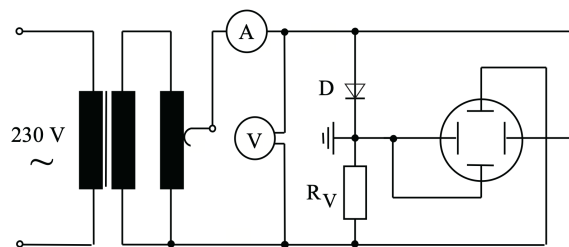


Abb. 22: U-I-Kennlinien-Messung einer Diode mit Oszilloskop im XY-Betrieb

- (a) **Dimensionierung:** Der Strom darf laut [1, S. 146, Tbl. A.6] 100 mA nicht überschreiten. Daher wurde zunächst die Spannung auf $U_{pp} = 10 \text{ V}$ fixiert und der Vorwiderstand auf einen Strom von 20 mA dimensioniert:

$$R_V = \frac{U_{pp}/2 - U_V}{I_{\max, \text{ gewählt}}} = \frac{5 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{0.02 \text{ A}} = 215 \Omega \Rightarrow R_V = 250 \Omega$$

- (b) **UI-Kennlinien:** Der Maßstab wird mit der Kanalauflösung eingestellt. Auf der X-Achse gilt 1 V/RE. Auf der Y-Achse wird die Spannung über den Vorwiderstand auf einen Strom umgerechnet.

$$I_{RE} = \frac{U_{RE}}{R_V} = \frac{1 \text{ V}}{250 \Omega} = 4 \text{ mA}$$

Für Beide Kennlinien ergibt sich der Maßstab: $x : [V/RE] = 1 \text{ V}, y : [I/RE] = 4 \text{ mA}$

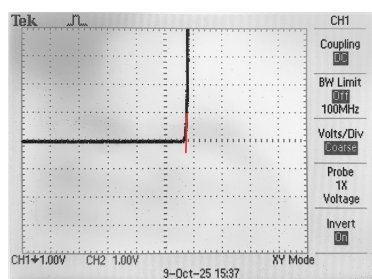


Abb. 23: UI-Kennlinie SI-Diode 1N4148

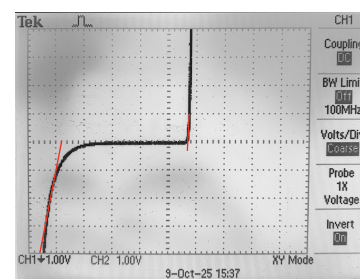


Abb. 24: UI-Kennlinie Zener-Diode

- (c) **Knick- und Zenerspannung:** Aus der Abbildung 23 kann man die Knickspannung der SI-Diode ablesen: 0.7 V. Für die Zener-Diode kann man aus Abbildung 24 die Knickspannung: $\approx 0.7 \text{ V}$ und die Zenerspannung: $\approx 3.8 \text{ V}$ ablesen.
- (d) **Unterschied der Kennlinien:** Beide Dioden haben die selbe Knickspannung (0.7 V). Das deutet darauf hin, dass auch die Zener-Diode aus Silizium ist. Die Zener-Diode ist so gebaut, dass sie auch im Sperrbereich eine Durchbruchsspannung (=Zenerspannung) im erlaubten Spannungsbereich hat. Die Silizium-Diode würde hingegen zerstört werden, wenn man sie bis zu ihrer (viel höher liegenden) Durchbruchsspannung betreibt.

3.6 Strom- und Spannungsverlauf an der Spule

Strom- und Spannungsverlauf an der Spule

Untersuchung des Strom- und Spannungsverlaufs einer Spule mit offenem bzw. geschlossenem Eisenkern.

- a: Strommessung über Serienwiderstand mit Funktionsgenerator.
- b: Frequenz variieren und Auswirkungen kommentieren.
- c: Zwei Methoden zur Phasenmessung
- d: Spule mit Eisenkern schließen und Veränderungen beobachten.
- e: Serienerersatzschaltung $R_S + L_S$ berechnen.

3.6.1 Verwendetes Material

Tabelle 14: Verwendetes Material

Messgerät	Verwendung	Anmerkungen
TDS2014C	Oszilloskop	$Z_E = 1 \text{ M}\Omega \parallel 20 \text{ pF}$
Agilent 33250A	Funktionsgenerator	
	Trenntransformator	Oszilloskop hier anstecken
R-DIG-6	Verstellbarer Widerstand	
Spule	Device under Test	Auf dem Steckbrett

3.6.2 Versuchsaufbau

Einstellungen des Oszilloskops:

- Kanal 1 (DC): U_L , 2 V/Div
- Kanal 2 (DC): U_R , 2 V/Div
- 250 μs /Div

Einstellungen des Funktionsgenerators:

- Frequenz: 500 Hz – 1 kHz
- Amplitude: 10 V_{pp}
- Wellenform: Sinus

Der Vorwiderstand wird so gewählt, dass 0.5 A nicht überschritten werden.

$$\frac{U_{PP}/2}{R_{L,ESR} + R_N} < 0.5 \text{ A}$$

mit $R_N = 50 \Omega$:

$$I = \frac{5 \text{ V}}{15.6 \Omega + 50 \Omega} = 73.5 \text{ mA}$$

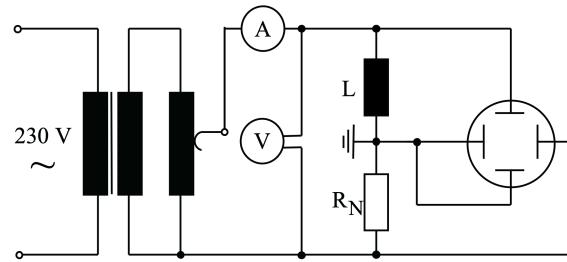


Abb. 25: Messschaltung Induktivität

(a) **Strom- Spannungsverlauf bei verschiedenen Frequenzen:**

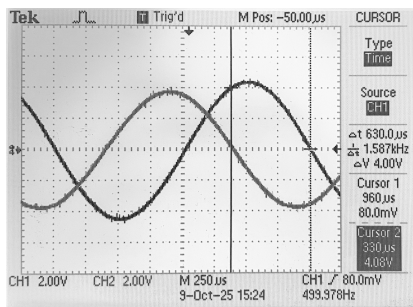


Abb. 26: $f = 500 \text{ Hz}$, CH1: U_L , CH2: U_R

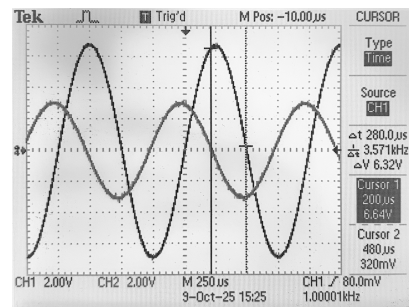


Abb. 27: $f = 1 \text{ kHz}$, CH1: U_L , CH2: U_R

Hier sind die einzelnen Spannungen bei den Frequenzen 500 Hz und 1 kHz an Widerstand und Spule zu sehen. Da der selbe Strom durch L und R fließt weist die Spannung an der Spule eine Phasenverschiebung auf. Da die Impedanz einer Spule mit steigender Frequenz ansteigt, ist hier Zusammen addieren sich die Wellenformen zur der vom Funktionsgenerator eingespeiste Versorgungsspannung.

- (b) **Bei Erhöhung der Frequenz** steigt die Phasenverschiebung im Verhältnis zur Periodendauer an.
- (c) Der Phasenwinkel kann aus dem Oszillogramm mit zwei Methoden bestimmt werden.

Methode 1: Es wird die Zeit Δt zwischen den Nulldurchgängen gemessen und die Phasenverschiebung folgendermaßen berechnet (RE ... Rastereinheiten am Bildschirm):

$$\varphi [\text{rad}] = 2\pi \cdot \Delta t \cdot f \quad (10)$$

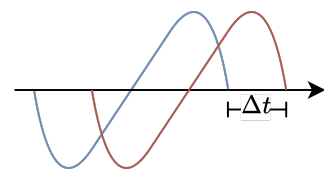


Abb. 28: Kurvenvergleich

Methode 2: Bei der zweiten Methode wird im XY-Betrieb die Phasenellipse der beiden Wellenformen betrachtet. Wo bei sich die Phasenverschiebung wie folgt ergibt [1, S. 33, Gl. 1.48]:

$$\varphi = \arcsin \frac{y_0}{y_{\max}} = \arcsin \frac{x_0}{x_{\max}} \quad (11)$$

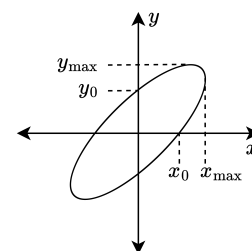


Abb. 29: Phasenellipse

- (e) **Schließung des Eisenkerns** bewirkt eine starke Erhöhung der Induktivität, da die relative Permeabilität μ_r des Eisenkerns viel höher ist als die des Luftkerns. Die Induktivität und die Permeabilität hängen folgendermaßen zusammen:

$$L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 A}{l} \Rightarrow L \propto \mu_r$$

Dadurch steigt der Blindwiderstand der Spule an, was zu einer stärkeren Phasenverschiebung gegen 90° führt, dadurch fällt auch an der Induktivität mehr Spannung ab. In den Oszillogrammen ist zu erkennen, dass Kanal 1 (U_L) rechts deutlich höher ausschlägt (Kanalskalierung beachten).

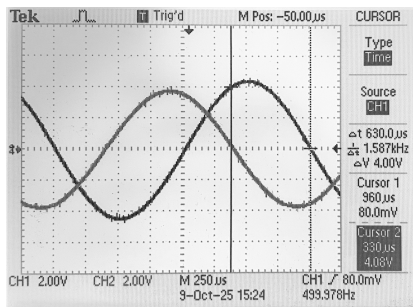


Abb. 30: Ohne Kern

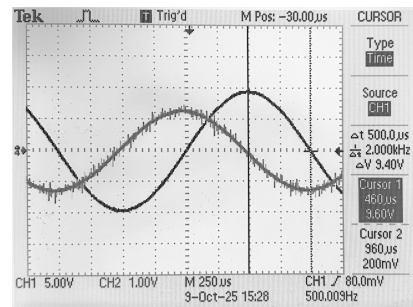


Abb. 31: Offener Eisenkern

Es ist zu beachten, dass die eigentliche Phase $180^\circ - \varphi$ beträgt, da die Masse des Oszilloskops in der Mitte liegt und eine der Spannungen gegen die Stromrichtung gemessen wird. Für ein besseres Oszillgramm hätte man einen Kanal invertieren können.

Messergebnisse: Bei den obigen Einstellungen wurde festgestellt, dass 500 Hz zu hoch ist und die Phasenverschiebung zu schnell gegen 90° läuft. Die Messungen wurden daher bei 50 Hz wiederholt, und folgende Messdaten aufgenommen:

Tabelle 15: Phasenwinkelbestimmung nach Methode 1 und Methode 2

Variante	Methode 1		Methode 2		
	$\Delta t/\text{ms}$	$\varphi/^\circ$	x_0/RM	x_{max}/RM	$\varphi/^\circ$
ohne Eisenkern	1.1	19.8	3	9.5	18.4
mit offenem Eisenkern	3.4	61.2	7	7.5	61.93
mit geschlossenem Eisenkern	4.9	88.2	3	3	90

Es wurden für Methode 1 Gleichung 10 und für Methode 2 Gleichung 11 zur Berechnung der Phasenverschiebung verwendet. Für x_0 und x_{max} wurden direkt die Anzahl der feinen Rastereinheiten eingesetzt, da sich die Kanalskalierung kürzt. Beim geschlossenen Eisenkern konnte nicht mehr zwischen x_0 und x_{max} unterschieden werden, daher wurde hier $\varphi = 90^\circ$ angenommen. Die Zeitmessung war hier genauer.

(e) Serieneratzschaltung $R_S + L_S$

$$Z_{R_S, L_S} = \frac{U_L}{I} e^{j\varphi_Z} = \underbrace{\frac{U_L R_N}{U_{R_N}} \cos \varphi_Z}_{R_S} + j \underbrace{\frac{U_L R_N}{U_{R_N}} \sin \varphi_Z}_{X_{L_S}} \quad L_S = \frac{X_{L_S}}{2\pi f} \quad (12)$$

Mit Gleichung 12 und den Phasenwinkeln von Methode 1 der Tabelle 15 wurden die R_S , L_S -Werte für die Serieneratzschaltung berechnet:

Variante	$\hat{U}_L/V$	$\hat{U}_{R_N}/V$	$\varphi_Z/^\circ$	R_S/Ω	L_S/mH
ohne Eisenkern	1.2	4	3.8	5.43	17.0
mit offenem Eisenkern	2.2	3.5	61.2	27.5	87.7
mit geschlossenem Eisenkern	4.9	0.21	88.2	765.2	2436

Tabelle 16: Serieneratzschaltung $R_S + L_S$ bei 50 Hz Spannungen

3.6.3 Erkenntnisse

In Tabelle 15 sieht man, dass mit beiden Methoden die Phase ohne Eisenkern am kleinsten und mit geschlossenem am Größten ist. Das liegt daran dass die Induktivität mit kleinerer Reluktanz größer ist.

Literatur

- [1] Institut für Elektrische Messtechnik. Praktikum: Elektrische messtechnik und sensorik, 2025. Andreas Tröls, und Yannik Schick (LVA-Leitung).
- [2] Elmar Schrüfer. *Elektrische Messtechnik : Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen : mit 34 Beispielen*. Plus.hanser-fachbuch.de. Hanser, 13., vollständig überarbeitete auflage edition, 2022.